2010 普通高等学校招生考试 (北京卷文)

一、选择题

1. 集合 $P=\{x\in\mathbf{Z}\mid 0\leqslant x<3\}$, $M=\{x\in\mathbf{Z}\mid x^2\leqslant 9\}$, 则 $P\cap M=$ ( )

(A) $\{1,\ 2\}$ (B) $\{0,\ 1,\ 2\}$ (C) $\{1,\ 2,\ 3\}$ (D) $\{0,\ 1,\ 2,\ 3\}$

2. 在复平面内, 复数 $6+5\mathrm{i}$, $-2+3\mathrm{i}$ 对应的点分别为 A, B. 若 C 为线段 AB 的中点, 则点 C 对应的复数是 ( )

(A) $4+8\mathrm{i}$ (B) $8+2\mathrm{i}$ (C) $2+4\mathrm{i}$ (D) $4+\mathrm{i}$

3. 从 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$ 中随机选取一个数为 a, 从 $\{1,\ 2,\ 3\}$ 中随机选取一个数为 b, 则 $b>a$ 的概率是 ( )

(A) $\dfrac{4}{5}$ (B) $\dfrac{3}{5}$ (C) $\dfrac{2}{5}$ (D) $\dfrac{1}{5}$

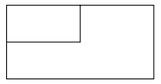
4. 若 $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ 是非零向量, 且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$, $|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$, 则函数 $f(x)=(x\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(x\boldsymbol{b}-\boldsymbol{a})$ 是 ( )

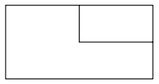
(A) 一次函数且是奇函数 (B) 一次函数但不是奇函数

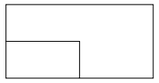
(C) 二次函数且是偶函数 (D) 二次函数但不是偶函数

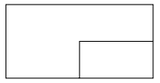
5. 一个长方体去掉一个小长方体, 所得几何体的正 (主) 视图与侧 (左) 视图分别如图所示, 则该几何体的俯视图为 ( )

正 (主) 视图 侧 (左) 视图

(A) 

(B) 

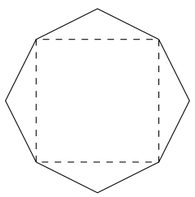
(C) 

(D) 

6. 给定函数: ① $y=x^{\frac{1}{2}}$, ② $y=\log_{\frac{1}{2}}(x+1)$, ③ $y=|x-1|$, ④ $y=2^{x+1}$, 其中在区间 $(0,1)$ 上单调递减的函数序号是 ( )

(A) ①② (B) ②③ (C) ③④ (D) ①④

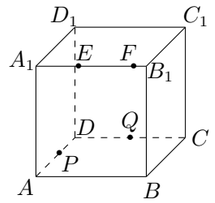
7. 某班设计了一个八边形的班徽 (如图), 它由腰长为 1、顶角为 α 的四个等腰三角形, 及其底边构成的正方形所组成, 该八边形的面积为 ( )



(A) $2\sin\alpha-2\cos\alpha+2$ (B) $\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha+3$

(C) $3\sin\alpha-\sqrt{3}\cos\alpha+1$ (D) $2\sin\alpha-\cos\alpha+1$

8. 如图, 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, 动点 E, F 在棱 A_1B_1 上. 点 Q 是棱 CD 的中点, 动点 P 在棱 AD 上, 若 $EF=1$, $DP=x$, $A_1E=y$ (x, y 大于零), 则三棱锥 $P-EFQ$ 的体积 ( )

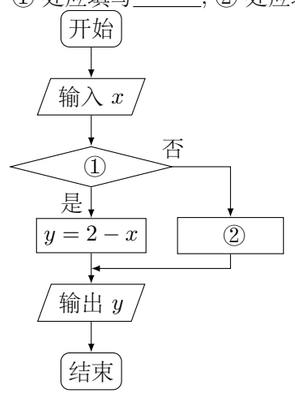


(A) 与 x, y 都有关 (B) 与 x, y 都无关

(C) 与 x 有关, 与 y 无关 (D) 与 y 有关, 与 x 无关

二、填空题

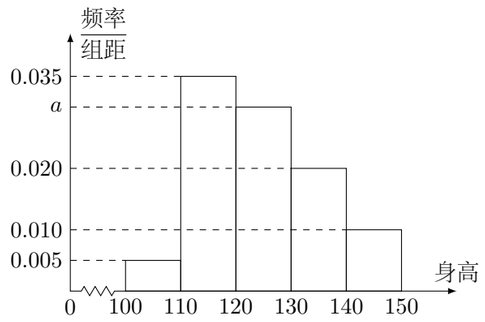
9. 已知函数 $y=\begin{cases}\log_2 x, & x\geqslant 2,\\ 2-x, & x<2.\end{cases}$ 如图表示的是给定 x 的值, 求其对应的函数值 y 的程序框图. ① 处应填写_____; ② 处应填写_____.



10. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $b=1$, $c=\sqrt{3}$, $\angle C=\dfrac{2\pi}{3}$, 则 $a=$_____.

11. 若点 $P(m,3)$ 到直线 $4x-3y+1=0$ 的距离为 4, 且点 P 在不等式 $2x+y<3$ 表示的平面区域内, 则 $m=$_____.

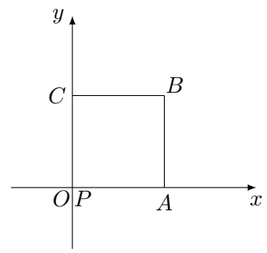
12. 从某小学随机抽取 100 名同学, 将他们的身高 (单位: 厘米) 数据绘制成频率分布直方图 (如图). 由图中数据可知 $a=$_____. 若要从身高在 $[120,130)$, $[130,140)$, $[140,150]$ 三组内的学生中, 用分层抽样的方法选取 18 人参加一项活动, 则从身高在 $[140,150]$ 内的学生中选取的人数应为_____.



13. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ $(a>0,\ b>0)$ 的离心率为 2, 焦点与椭圆 $\dfrac{x^2}{25}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 的焦点相同, 那么双曲线的焦点坐标为_____; 渐近线方程为_____.

14. 如图放置的边长为 1 的正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动. 设顶点 $P(x,y)$ 的纵坐标与横坐标的函数关系是 $y=f(x)$, 则 $f(x)$ 的最小正周期为_____; $y=f(x)$ 在其两个相邻零点间的图象与 x 轴所围区域的面积为_____.

说明: "正方形 $PABC$ 沿 x 轴滚动"包括沿 x 轴正方向和沿 x 轴负方向滚动. 沿 x 轴正方向滚动指的是先以顶点 A 为中心顺时针旋转, 当顶点 B 落在 x 轴上时, 再以顶点 B 为中心顺时针旋转, 如此继续. 类似地, 正方形 $PABC$ 可以沿 x 轴负方向滚动.



三、解答题

15. 已知函数 $f(x)=2\cos 2x+\sin^2 x$.

(1) 求 $f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的最大值和最小值.

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列, 且 $a_3=-6$, $a_6=0$.

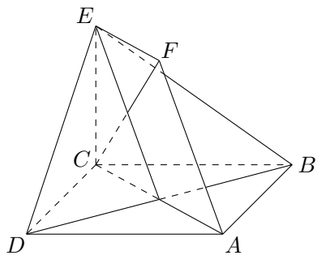
(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 若等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=-8$, $b_2=a_1+a_2+a_3$, 求 $\{b_n\}$ 的前 n 项和公式.

17. 如图, 正方形 $ABCD$ 和四边形 $ACEF$ 所在的平面互相垂直, $EF \parallel AC$, $AB=\sqrt{2}$, $CE=EF=1$.

(1) 求证: $AF \parallel$ 平面 BDE;

(2) 求证: $CF \perp$ 平面 BDE;



18. 设函数 $f(x)=\dfrac{a}{3}x^3+bx^2+cx+d\ (a>0)$, 且方程 $f'(x)-9x=0$ 的两个根分别为 1, 4.

(1) 当 $a=3$ 且曲线 $y=f(x)$ 过原点时, 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内无极值点, 求 a 的取值范围.

19. 已知椭圆 C 的左、右焦点坐标分别是 $\left(-\sqrt{2},0\right)$, $\left(\sqrt{2},0\right)$, 离心率是 $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$. 直线 $y=t$ 与椭圆 C 交于不同的两点 M, N, 以线段 MN 为直径作圆 P, 圆心为 P.

(1) 求椭圆 C 的方程;

(2) 若圆 P 与 x 轴相切, 求圆心 P 的坐标;

(3) 设 $Q(x,y)$ 是圆 P 上的动点, 当 t 变化时, 求 y 的最大值.

20. 已知集合 $S_n=\{X \mid X=(x_1,x_2,\ldots,x_n),\ x_i\in\{0,\ 1\},\ i=1,\ 2,\ \cdots,\ n\}$ $(n\geqslant 2)$, 对于 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$, $B=(b_1,b_2,\cdots b_n)\in S_n$, 定义 A 与 B 的差为 $A-B=(|a_1-b_1|,|a_2-b_2|,\cdots,|a_n-b_n|)$; A 与 B 之间的距离为 $d(A,B)=\sum\limits_{i=1}^{n}|a_i-b_i|$.

(1) 当 $n=5$ 时, 设 $A=(0,1,0,0,1)$, $B=(1,1,1,0,0)$, 求 $A-B$, $d(A,B)$;

(2) 证明: $\forall A$, B, $C\in S_n$, 有 $A-B\in S_n$, 且 $d(A-C,B-C)=d(A,B)$;

(3) 证明: $\forall A$, B, $C\in S_n$, $d(A,B)$, $d(A,C)$, $d(B,C)$ 三个数中至少有一个是偶数.